



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

Tercero A – NRC : **30693**

FECHA DE ENTREGA

19/06/2026

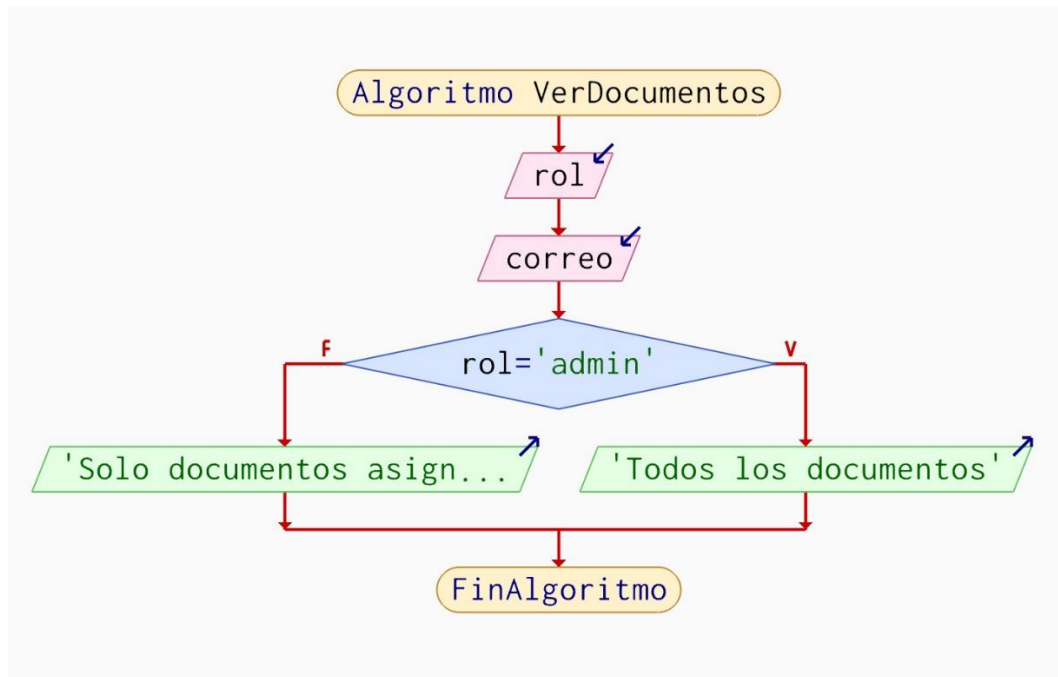
SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ004: Asignación de Documentos Traductores

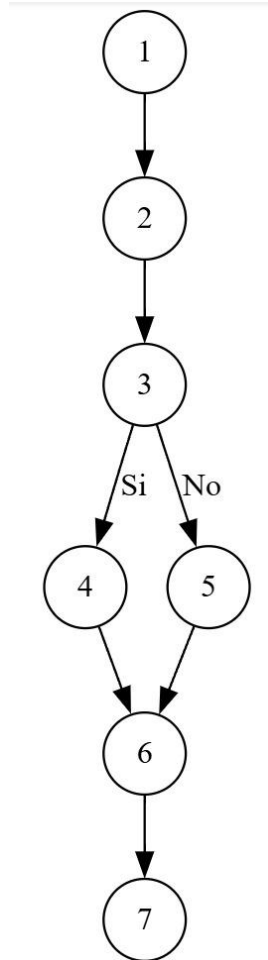
CÓDIGO FUENTE PARA ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS TRADUCTORES

```
async def obtener_documentos(
    request: Request,
    usuario_actual: dict = Depends(obtener_usuario_actual)):
    if usuario_actual["rol"] in ("superadmin", "admin"):
        filtro = {}
        detalles_log = f"Busqueda global realizada por rol: {usuario_actual['rol']}"
    else:
        filtro = {"asignado_a": usuario_actual["correo"]}
        detalles_log = f"Busqueda filtrada para el usuario: {usuario_actual['correo']}"
    documentos = await request.app.state.db["documentos"].find(filtro).to_list(length=100)
    for doc in documentos:
        doc["_id"] = str(doc["_id"])
        if usuario_actual["rol"] == "traductor":
            doc.pop("costo", None)
    await registrar_log(
        correo_usuario=usuario_actual["correo"],
        accion="CONSULTA_DOCUMENTOS",
        detalles=detalles_log
    )
    return documentos
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF)



GRAFO DE FLUJO (GF)



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino Básico) Obtención de Documentos

- R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ (Usuario con rol "superadmin" o "admin" - Filtro vacío)
- R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7$ (Usuario con otros roles - Filtro por correo asignado)
- R3: No aplica
- R4: No aplica

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

En el código del nuevo requerimiento existe un solo IF:

if usuario_actual["rol"] in ("superadmin", "admin"):

Por tanto:

$$P = 1$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

2. Método por Aristas y Nodos

Donde:

$$A = 7 \text{ aristas}$$

$$N = 7 \text{ nodos}$$

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 7 - 7 + 2$$

$$V(G) = 2$$

DONDE:

- $P = \text{Número de nodos prediado} = 1$

- $A = \text{Número de aristas} = 7$
- $N = \text{Número de nodos} = 7$

RESULTADO

$$V(G) = 2$$

CONCLUSIÓN

La complejidad ciclomática del módulo de asignación de documentos traductores es 2, lo que indica que existen dos caminos independientes de ejecución visibles en el grafo, Por ello, se requieren al menos dos casos de prueba para validar completamente el filtro de visualización según el rol del usuario, asegurando que los administradores accedan a todos los registros y los traductores únicamente a sus archivos asignados.